

TEN Controller v1.0

Техническая документация

Независимое управление 4 ТЭН | ESP-32 DevKit1 | К-термопары | Контроль тока

Параметр	Значение
Микроконтроллер	ESP-32 DevKit1
ТЭНы	4 x 1 кВт, 220 В AC
Датчик температуры	К-термопара + MAX6675 (x4)
Контроль тока	Токовое кольцо SCT-013-000 + conditioning
Диапазон регулирования	435 - 450 C (гистерезис 15 C)
Индикация	12 LED (Ж / З / К) через 74HC595 x2
Serial-интерфейс	115200 бод (STATUS, RESET, STOP, CAL)
Задействовано GPIO	18 из 34

Содержание

1. Архитектура системы
2. Силовая цепь 220 В AC (схема подключений)
3. Цепь токового кольца (conditioning circuit)
4. Подключение модулей MAX6675
5. Каскад 74НС595 для светодиодов
6. Полная распиновка ESP-32
7. Конечный автомат управления
8. Процедура калибровки
9. Перечень компонентов (BOM)
10. Справочник serial-команд
11. Техника безопасности

1. Архитектура системы

Система управляет четырьмя независимыми ТЭН мощностью 1 кВт каждый, подключёнными к сети 220 В AC. Каждый канал содержит: К-термопару с модулем MAX6675 для измерения температуры, токовое кольцо для верификации протекания тока через ТЭН, силовое реле (через низковольтный модуль с оптопарой) для коммутации питания, и набор из трёх светодиодов (жёлтый/зелёный/красный) для индикации состояния. Все компоненты управляются одним микроконтроллером ESP-32 DevKit1, использующим 18 GPIO-пинов.

Регулирование температуры реализовано по принципу гистерезиса: при достижении 450 С реле отключается, при снижении до 435 С включается снова. Зона нечувствительности в 15 градусов предотвращает дребезг реле и обеспечивает стабильную работу. Если при включённом реле ток через ТЭН отсутствует более 3 секунд, система фиксирует аварию (ТЭН сгорел), отключает реле и зажигает красный LED.

2. Силовая цепь 220 В AC

Каждый канал имеет идентичную силовую цепь. Фазный провод проходит через токовое кольцо, затем через контакты силового реле и подаётся на ТЭН. Нулевой провод подключается напрямую ко второму выводу ТЭН. Управление реле осуществляется через низковольтный модуль с оптопарной развязкой (active-LOW: GPIO LOW = реле замкнуто = ТЭН включён). Ниже приведена схема соединений одного канала.

Схема силового соединения (канал N)

Узел	Вывод 1	Вывод 2	Примечание
Автоматы / щиток	Фаза L (220В)	Токовое кольцо СТ	Общий автомат 16А на всю систему
Токовое кольцо	Вход (от щитка)	Выход -> Реле	СТ пропускает фазный провод сквозь себя
Силовое реле	COM (от СТ)	NO -> ТЭН	Контакты реле замыкают цепь при включении
ТЭН 1 кВт	Вывод 1 (от реле)	Вывод 2 -> Нейтраль N	Нагревательный элемент
Нейтраль N	От щитка	Вывод 2 ТЭН	Общий ноль для всех каналов
Модуль реле (оптопара)	VCC = 5В, GND	IN -> GPIO ESP-32	Оптопара изолирует логику от 220В
Силовое реле (катушка)	+5В (от модуля)	GND (от модуля)	Катушка управляется модулем

ВНИМАНИЕ: 220 В AC смертельно опасно! Все соединения в изолированном корпусе (минимум IP54). Сечение проводов – минимум 1,5 кв.мм на канал (4,5А). Обязателен внешний автомат 16А.

Порядок подключения по цепи

От щитка (фаза L) --> токовое кольцо (провод проходит сквозь кольцо) --> контакт COM силового реле --> контакт NO силового реле --> вывод 1 ТЭН --> вывод 2 ТЭН --> нейтраль N (щиток).

Цепь управления: GPIO ESP-32 --> вход IN модуля реле (с оптопарой) --> модуль замыкает катушку силового реле --> контакты силового реле замыкают силовую цепь.

Цепь токового кольца (измерительная): вторичная обмотка СТ --> балластный резистор Rb (100 Ом) --> диодный мост --> конденсатор Cf (100 мкФ) --> подстроечник Radj (10 кОм) --> пин ADC ESP-32. Подробно в разделе 3.

3. Цепь токового кольца

Токовое кольцо SCT-013-000 (2000:1) выдаёт вторичный ток, пропорциональный току через первичный проводник. Этот сигнал нуждается в обработке перед подачей на АЦП ESP-32, поскольку АЦП измеряет только постоянное напряжение, а СТ выдаёт переменный ток. Ниже описана схема conditioning circuit и порядок соединения компонентов для каждого из четырёх каналов.

Цепь conditioning (на каждый канал)

Позиция	Компонент	Номинал	Вход	Выход	Назначение
1	Токовое кольцо	SCT-013-000	Провод L	2 вывода (AC)	Выдаёт ~2.25 мА при 4.5А
2	Балластный резистор	100 Ом, 0.5Вт	От СТ	На диодный мост	I->U преобразование
3	Диодный мост	W04M / KBR206	От Rb	Выпрямленный DC	AC -> DC выпрямление
4	Конденсатор	100 мкФ, 16В	После моста	GND	Сглаживание пульсаций 50Гц
5	Подстроечник	10 кОм	Сигнал DC	На ADC	Настройка амплитуды
6	Стягивающий резистор	10 кОм	Линия ADC	GND	Предотвращение float
7	АЦП ESP-32	12 бит, 3.3В	От Radj	GND	Оцифровка сигнала

Расчёт сигнала

Параметр	Формула / Значение
Номинальный ток ТЭН	$I = P / U = 1000 \text{ Вт} / 220 \text{ В} = 4.55 \text{ А}$
Вторичный ток СТ (2000:1)	$I_{\text{sec}} = 4.55 / 2000 = 2.28 \text{ мА}$
Напряжение на Rb (100 Ом)	$V_{\text{Rb}} = 2.28 \text{ мА} \times 100 \text{ Ом} = 228 \text{ мВ AC (амплитуда)}$
После выпрямления	~205 мВ DC (без учёта падения на диодах, реально ~180 мВ)
Значение АЦП (12 бит, 3.3В)	$\text{ADC} = (205 \text{ мВ} / 3300 \text{ мВ}) \times 4095 = \sim 255 \text{ единиц}$
Рекомендуемый порог	$\text{CURRENT_THRESH} = 50\text{-}70\% \text{ от рабочего} = 128\text{-}178 \text{ (рекомендация: } 150)$

4. Подключение модулей MAX6675

Все четыре модуля MAX6675 делят общую шину SPI: линии SCK и SO общие, каждый модуль адресуется своим пином CS. Модули питаются от 3.3В (или 5В, зависит от конкретного модуля). К-термопары подключаются к выводам T+ и T- с соблюдением полярности: жёлтый провод = хромель (T+), красный провод = алюминель (T-). Обратная полярность даст отрицательные значения.

Пин MAX6675	Подключение	Пин ESP-32 / Питание
VCC	+3.3В (или +5В)	От блока питания логики
GND	Общая земля (GND)	Общий GND всей системы
SCK	Тактовый сигнал SPI	GPIO 18 (общий для всех 4 модулей)
SO	Выход данных SPI (MISO)	GPIO 19 (общий для всех 4 модулей)
CS (модуль #1)	Выбор чипа ТЭН 1	GPIO 5
CS (модуль #2)	Выбор чипа ТЭН 2	GPIO 4
CS (модуль #3)	Выбор чипа ТЭН 3	GPIO 16
CS (модуль #4)	Выбор чипа ТЭН 4	GPIO 17
T+	К-термопара + (хромель)	Жёлтый провод термопары
T-	К-термопара - (алюмель)	Красный провод термопары

Примечание: между последовательными чтениями одного и того же модуля MAX6675 необходима пауза минимум 250 мс для завершения преобразования АЦП внутри чипа. Прошивка учитывает это автоматически.

5. Каскад 74HC595 для светодиодов

Для управления 12 светодиодами (3 на канал) через 3 пина ESP-32 используются два сдвиговых регистра 74HC595, соединённых каскадом. Выход Q7 первого регистра подаётся на вход DS второго. Оба чипа разделяют общие линии SHCP и STCP. Прошивка выдаёт 16-битный паттерн, где младшие 12 бит управляют светодиодами, а старшие 4 бита не используются.

Назначение битов

Биты	Светодиод	Цвет	Состояние
0	Q0 чипа #1	Жёлтый	ТЭН 1 - нагрев (реле ВКЛ)
1	Q1 чипа #1	Зелёный	ТЭН 1 - в диапазоне 435-450
2	Q2 чипа #1	Красный	ТЭН 1 - авария (ток отсутствует)
3	Q3 чипа #1	Жёлтый	ТЭН 2 - нагрев
4	Q4 чипа #1	Зелёный	ТЭН 2 - в диапазоне
5	Q5 чипа #1	Красный	ТЭН 2 - авария
6	Q6 чипа #1	Жёлтый	ТЭН 3 - нагрев
7	Q7 чипа #1	Зелёный	ТЭН 3 - в диапазоне
8	Q0 чипа #2	Красный	ТЭН 3 - авария
9	Q1 чипа #2	Жёлтый	ТЭН 4 - нагрев
10	Q2 чипа #2	Зелёный	ТЭН 4 - в диапазоне
11	Q3 чипа #2	Красный	ТЭН 4 - авария
12-15	Q4-Q7 чипа #2	-	Не используются

Подключение 74HC595

Пин 74HC595 (#1 и #2)	Подключение
VCC (пин 16)	+5В от блока питания
GND (пин 8)	Общая земля
OE (пин 13)	GND (всегда включен)
SRCLR (пин 10)	+5В (без сброса)
DS (пин 14)	GPIO 26 (#1) / Q7 чипа #1 (#2)
SHCP (пин 11)	GPIO 27 (общий)
STCP (пин 12)	GPIO 14 (общий)
Q0-Q7 (пины 15, 1-7)	Светодиоды через резисторы 330 Ом

6. Полная распиновка ESP-32 DevKit1

В проекте задействовано 18 из 34 доступных GPIO-пинов. Пины выбраны с учётом ограничений: ADC-входы (токовые кольца) должны быть каналами ADC1 (GPIO 34–39), пины управления реле и CS термопар – стандартные двунаправленные GPIO. Пины с подтяжкой (стрэппинг) при загрузке не используются для критичных функций, что повышает надёжность автозапуска.

GPIO	Напр.	Функция	Примечание
18	OUT	MAX6675 SCK	Общий тактовый сигнал SPI (4 модуля)
19	IN	MAX6675 SO (MISO)	Общие данные SPI
5	OUT	MAX6675 CS #1	Термопара ТЭН 1
4	OUT	MAX6675 CS #2	Термопара ТЭН 2
16	OUT	MAX6675 CS #3	Термопара ТЭН 3
17	OUT	MAX6675 CS #4	Термопара ТЭН 4
23	OUT	Реле ТЭН #1	Active-LOW: LOW = ВКЛ
22	OUT	Реле ТЭН #2	Active-LOW: LOW = ВКЛ
21	OUT	Реле ТЭН #3	Active-LOW: LOW = ВКЛ
13	OUT	Реле ТЭН #4	Active-LOW: LOW = ВКЛ
36	IN	ADC тока #1	ADC1_CH0, input-only
39	IN	ADC тока #2	ADC1_CH3, input-only
34	IN	ADC тока #3	ADC1_CH6, input-only
35	IN	ADC тока #4	ADC1_CH7, input-only
26	OUT	74HC595 DS	Данные сдвигового регистра
27	OUT	74HC595 SHCP	Такты сдвига
14	OUT	74HC595 STCP	Защёлка

Питание

Вывод	Напряжение	Кому подаётся
VIN / 5V (ESP-32)	+5В	Модули реле, 74HC595 VCC
3V3 (ESP-32)	+3.3В	Модули MAX6675 VCC (если 3.3В)
GND (ESP-32)	0В	Общая земля всей системы
Внешний БП 5В/2А	+5В	Основное питание логики (рекомендуется)

7. Конечный автомат

Каждый канал управляется независимым конечным автоматом с шестью состояниями. Автомат обрабатывает регулирование температуры, обнаружение обрыва ТЭН (отсутствие тока при включённом реле) и ошибки термопары (несколько последовательных неверных чтений). Переходы определяются показаниями термопары и датчика тока с учётом временных задержек для исключения ложных срабатываний.

Состояние	Реле	LED	Условие входа	Описание
IDLE	ВЫКЛ	Потух	Старт / сброс	Начальное состояние, ждёт $T < 435$
HEATING	ВКЛ	Жёлтый	$T \leq 435$ С	Нагрев, контроль тока через 3 сек

IN_RANGE	ВЫКЛ	Зелёный	$435 < T < 450$, реле OFF	В зоне регулирования
COOLING	ВЫКЛ	Потух	$T \geq 450$ C	Ожидание остывания
FAULT	ВЫКЛ	Красный	Реле ON + ток = 0	Авария (ТЭН сгорел), защёлка
THERMO_ERR	ВЫКЛ	Миг. красный	5 ошибок термопары	Обрыв/отсутствие термопары

Переходы

Из	В	Условие перехода
IDLE	HEATING	Температура ≤ 435 C
HEATING	COOLING	Температура ≥ 450 C
HEATING	FAULT	Реле ВКЛ более 3 сек, ток $< \text{CURRENT_THRESH}$
COOLING	IN_RANGE	Температура < 450 C (реле уже OFF)
IN_RANGE	HEATING	Температура ≤ 435 C
FAULT	IDLE	Команда RESET n по Serial
THERMO_ERR	HEATING	Восстановление корректных показаний + $T \leq 435$
Любое	THERMO_ERR	5 последовательных ошибок чтения MAX6675

8. Процедура калибровки

Калибровка токового датчика необходима для определения корректного порога обнаружения обрыва ТЭН. Параметр CURRENT_THRESH в прошивке задан по умолчанию как 100 единиц АЦП, но фактическое значение зависит от конкретного токового кольца, номинала балластного резистора и положения подстроечника. Рекомендуется провести калибровку для каждого канала отдельно.

Шаг	Действие	Ожидаемый результат
1	Загрузить прошивку, открыть Serial Monitor (115200) Controller v1.0"	Выход (115200) Controller v1.0"
2	Проверить статус термопар (появляется автоматизация)	Автоматизация показывает температуру (не ERR)
3	Отправить CAL 1	Реле ТЭН 1 включится, начнутся показания ADC
4	Записать 10 показаний ADC, вычислить среднее	Вывод: ADC = 347, 351, 349, 350, 348...
5	Вычислить порог: 50-70% от среднего	Среднее ~349, порог = 175-245, берём 200
6	Отредактировать CURRENT_THRESH в коде, перезагрузить	Порог активен
7	Повторить шаги 3-6 для каналов 2, 3, 4	Каждый канал откалиброван
8	Проверить: отправить STOP ALL, подождать 5 секунд, отправить START	Во всех каналах ТЭН дают стабильные показания

9. Перечень компонентов (BOM)

Полный список компонентов для сборки одного контроллера с четырьмя независимыми каналами. Компоненты стандартные и доступны у большинства поставщиков электроники.

Кол.	Компонент	Характеристики	Назначение
1	ESP-32 DevKit1	38-pin, WiFi+BT	Микроконтроллер
4	ТЭН	1 кВт, 220 В AC	Нагревательные элементы
4	Модуль MAX6675	K-термопара усилитель	Измерение температуры
4	K-термопара	Щуп, до 500 C	Датчик температуры

4	Токовое кольцо	SCT-013-000, 100A/50mA	Контроль тока
4	Силовое реле	10A+, катушка 250VAC	Коммутация ТЭН
4	Модуль реле с оптопарой	5B, active-LOW	Драйвер реле
4	Диодный мост	W04M / KBR206	Выпрямление сигнала СТ
4	Резистор 100 Ом	0,5 Вт, 1%	Балластный Rb
4	Конденсатор 100 мкФ	16 В электролит.	Фильтр Cf
4	Подстроечник 10 кОм	Сквозной монтаж	Калибровка Radj
4	Резистор 10 кОм	0,25 Вт, 1%	Стягивающий Rgnd
2	74НС595	DIP-16	Сдвиговый регистр LED
4	LED жёлтый	5 мм, диффузный	Индикатор нагрева
4	LED зелёный	5 мм, диффузный	Индикатор диапазона
4	LED красный	5 мм, диффузный	Индикатор аварии
12	Резистор 330 Ом	0,25 Вт	Токоограничение LED
1	Блок питания	5В, 2А	Питание логики
4	Тепловой предохранитель	220 С, 10А	Аварийная защита ТЭН
1	Корпус	IP54	Защита и безопасность
1	Автоматический выкл.	16А, 1P/2P	Общая токовая защита

10. Справочник serial-команд

Прошивка поддерживает команды через Serial Monitor (Arduino IDE) или любой терминал на скорости 115200 бод. Команды не чувствительны к регистру.

Команда	Описание	Пример
STATUS	Вывести статус всех 4 каналов	STATUS
RESET n	Сброс аварии на канале n (1-4)	RESET 2
STOP n	Экстренное отключение канала n	STOP 1
STOP ALL	Экстренное отключение всех каналов	STOP ALL
CAL n	Калибровка тока на канале n	CAL 3
THRESH v	Информация о пороге тока	THRESH 200

Пример вывода STATUS

```
===== СТАТУС =====  
ТЭН #1 | 437.2С | Ток: 347 | Реле: ВКЛ | НАГРЕВ | [ЖЁЛТ]  
ТЭН #2 | 442.1С | Ток: 0 | Реле: ВЫКЛ | ДИАПАЗОН | [ЗЕЛЁН]  
ТЭН #3 | 451.0С | Ток: 0 | Реле: ВЫКЛ | ОСТИВАНИЕ | [---]  
ТЭН #4 | ERR | Ток: 0 | Реле: ВЫКЛ | АВАРИЯ !!! | [КРАСН]  
=====
```

11. Техника безопасности

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ: 220 В АС смертельно опасно. Сборка и испытания – только квалифицированным персоналом. Перед любыми изменениями – отключайте питание. Изолированный инструмент, СИЗ.

Гальваническая развязка. Модули реле с оптопарами развязывают логику ESP-32 (3,3-5 В) от сети 220 В. Никогда не подключайте 220 В напрямую к пинам ESP-32. Токовое кольцо также обеспечивает встроенную развязку между силовой и измерительной цепями.

Тепловая защита. На каждый ТЭН последовательно установлен тепловой предохранитель на 220 С. При отказе электронного управления предохранитель необратимо разомкнёт цепь, исключая пожар.

Токовая защита. Внешний автоматический выключатель 16 А на всю систему. При 4 ТЭН по 1 кВт суммарный ток ~18 А. Рекомендуются индивидуальные предохранители на каждый канал (10 А).

Безопасный запуск. Прошивка в первой строке setup() устанавливает все пины реле в HIGH (реле ВЫКЛ). ТЭН активируются только после проверки термодпар и подтверждения $T < 435$.

Корпус. Все соединения 220 В в корпусе IP54 минимум. Защита от случайного касания, пыли и влаги. При необходимости – вентиляция или принудительное охлаждение.